

(에스컬레이터) 제어반 안전기준 (제3조제2항제1호 관련)

KC 1040-41 : 2022

1 적용범위

이 기준은 에스컬레이터(무빙워크를 포함한다)를 구성하는 제어반에 적용한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 인쇄회로기판(PCB, Printed Circuit Board)

세라믹 등 절연체의 기판 위에 진공 증착이나 인쇄에 의하여 얇은 막의 회로 소자를 형성한 기판

3.2 고장안전회로(failsafe circuit)

규정된 고장 모드 동작을 갖는 전기적 또는 전자적 시스템과 연계된 안전회로

3.3 스위프(sweep)

규정 진동수 범위를 각 방향으로 왕복하는 것

3.4 공간거리(clearance)

공기 중에서 두 개의 도체 사이 최단 거리

3.5 연면거리(creepage distance)

두 개의 도체 사이에서 절연물의 표면을 따르는 최단 거리

3.6 전기안전장치

구성장치 중 하나가 작동되면 에스컬레이터가 정지토록 직렬 연결된 전기안전장치의 전체

3.7 안전 무결성 수준(SIL, Satety Integrity Level)

안전관련 프로그램 가능 전자시스템에 배정된 안전 기능의 안전 무결성 요건을 명시하기 위한 개별 수준(가능성 있는 4개 중 하나)으로, SIL4가 가장 높은 안전 무결성 수준이고 SIL1이 가장 낮은 수준

3.8 프로그램 가능한 전자시스템(PES, Programmable Electronic System)

하나 이상의 프로그램 가능한 전자시스템에 기반한 제어, 보호 또는 모니터링 시스템으로, 전원, 센서 및 기타 입력 장치, 데이터 통신망 및 기타 통신 경로, 구동기

및 기타 출력 장치와 같은 시스템의 모든 요소를 포함한다.

3.9 에스컬레이터의 안전관련 프로그램 적용 가능한 전자시스템

(PESSRAE, Programmable Electronic System Safety-Related Application for Escalators and moving walks)

에스컬레이터용 안전관련 프로그램 가능한 전자시스템에서 PES를 기반으로 한 소프트웨어 응용 프로그램

4 안전요건

4.1 제어반의 구성

제어반 부품설계심사와 별도로, 필요한 경우 제어반 구성의 적합성과 관련된 안전요건에 대해 심사를 할 수 있다. 이 경우 심사는 별표 24에서 지정하는 목록(전기적 부분)에 따른다.

비고 필요한 경우의 심사는 승강기안전인증, 모델승강기안전인증의 변경인증 신청 등에 해당할 수 있다.

4.2 고장안전회로

별표 24의 5.12.2.6.2를 따른다.

안전장치가 감지해야 할 대상은 별표 24의 5.12.2.7.1을 따른다.

고장안전회로 초안 작성 및 평가는 별표 24의 부속서 III의 그림 III.1을 따르고, 안전회로 설계는 별표 24의 부속서 IV를 참조한다.

비고 고장안전회로에 대한 내성시험방법은 부속서에 따른다.

4.3 안전회로기관

별표 24의 부속서 II의 3.6 인쇄회로기관(PCB)을 따른다.

4.4 안전관련 응용 프로그램 작동 전자시스템(PESSRAE)

별표 24의 5.12.2.6.3을 따른다.

4.5 전기고장에 대한 보호; 고장 분석

별표 24의 5.12.1.2를 따른다.

4.6 전자부품 - 고장배제

고장배제는 오직 부품들이 그것의 특성, 값, 온도, 습도, 전압 및 진동의 최악 조건 한계 내에 적용된 것에 대해서만 고려되어야 한다.

특정 결점이 배제될 수 있는 조건에 대해서는 별표 24의 부속서 II에 따른다.

4.7 프로그램 작동 전자시스템(PESSRAE)의 설계 규칙

프로그램 작동 전자시스템(PESSRAE)는 IEC 62061 또는 KS B ISO 22201-2에 따라 설계되어야 한다.

프로그램 작동 전자시스템(PESSRAE)의 안전과 관련 없는 시스템이 동일한 하드웨어를 공유하는 경우, 프로그램 작동 전자시스템(PES)에 대한 기준을 만족해야 한다.

4.8 인쇄회로기판의 종류

안전회로를 포함한 기판(PCB)의 대표적인 종류는 아래와 같이 전압 종류별(직류, 교류 등) 및 기판 형식별로 구분한다.

- 가) 단면기판(Single Sided PCB): 회로가 단면에만 형성된 기판으로 실장밀도(packaging density)가 낮은 형식
- 나) 양면기판(Double Sided PCB): 회로가 양면에 형성된 기판으로 실장밀도가 높은 형식
- 다) 기타 형식 회로가 기판의 형식이 아니나, 이를 대신하는 조립형태의 회로

5 설계심사 및 안전성시험

5.1 기술서류 및 시료

5.1.1 제어반의 구성 및 인쇄회로기판에 구성된 안전회로

신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정인증 기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다.

- 가) 제어반 구성품의 내부 배치도
- 나) 기판의 식별, 환경적 작동 조건
- 다) 사용 부품의 목록
- 라) 인쇄회로기판의 용도 및 배치도
- 마) 안전회로에 사용된 트랙의 하이브리드 및 기호의 배치도
- 바) 기능의 설명
- 사) 기판의 입출력 정의를 포함한 배선도
- 아) 사용한 고장 분석 방법과 문서화된 결과
- 자) 설치 및 유지관리 매뉴얼
- 차) 자체 시험성적서
- 카) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

5.1.2 프로그램 가능 전자시스템(PESSRAE) 기반 안전 회로

신청인은 5.1.1에 따른 기술서류에 다음의 기술서류를 추가하여 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 별표 24의 부속서 III에 기술된 척도 관련 문서와 설명
- 나) 사용한 소프트웨어에 대한 일반적 설명(프로그래밍 규칙, 언어, 컴파일러, 모듈 등)
- 다) 소프트웨어 구조와 하드웨어/소프트웨어 상호작용을 포함한 기능의 설명
- 라) 블록, 모듈, 데이터, 변수와 인터페이스의 설명
- 마) 소프트웨어목록

5.1.3 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

가) 인쇄회로기판 1개

나) 빈 인쇄회로기판 1개(부품 제외)

다) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료

5.2 안전성시험

5.2.1 기계적 시험

5.2.1.1 일반사항

시험 중 시험 대상(인쇄 회로)은 작동이 계속되어야 한다.

시험 중 및 종료 후 인쇄회로 내에 불안정한 작동 및 상태가 나타나지 않아야 한다.

5.2.1.2 진동시험

인쇄회로의 송신 소자는 다음의 시험을 견뎌야 한다.

가) KS C IEC 60068-2-6, 부속서 C의 C.2

각 축 방향의 스위프 사이클 수 20회, 진폭 0,35 mm,

주파수 범위 10-55 Hz

나) KS C IEC 60068-2-27의 표 1

다음의 조합

-첨두 가속도 294 m/s² 또는 30 gn

- 11 ms에 상응하는 펄스의 지속시간

- 2.1 m/s 반 정현파에 상응하는 속도 변화

비고 송신 소자용 충격 흡수기가 장착된 경우에는 송신 소자용 충격 흡수기는 송신 소자의 일부로 간주된다. 시험 후, 간극(clearance) 및 연면거리(creepage distance)는 최소 허용치보다 작아서는 안 된다.

5.2.1.3 충격시험(KS C IEC 60068-2-27)

5.2.1.3.1 일반사항

충돌 시험은 인쇄회로기판이 떨어져서 부품이 파손되고 불안정한 상태가 되는 위험성을 모의 시험하는 것이다.

충돌 시험은 다음과 같이 분류된다.

가) 부분적인 충격

나) 연속적인 충격

시험 대상은 다음의 최소 요건을 만족해야 한다.

5.2.1.3.2 부분적인 충격

가) 충격 형태: 반-정현파

나) 가속도 진폭: 15 g

다) 충격 지속시간: 11 ms

5.2.1.3.3 연속적인 충격

- 가) 가속도 진폭: 10 g
- 나) 충격 지속시간: 16 ms
- 다) 충격 횟수: 1000 ± 10, 충격 빈도수: 2회/s

5.2.2 온도 시험(KS C IEC 60068-2-14)

작동하는 주위 한계: 0 ℃, + 65 ℃(주위온도는 안전장치에 대한 것이다)

시험조건:

- 인쇄회로기판은 작동 상태이어야 한다.
- 인쇄회로기판은 정격 작동 전압이 공급되어야 한다.
- 안전장치가 시험 중 및 후 작동되어야 한다. 인쇄회로기판에 안전 회로 외의 부품이 포함되어 있는 경우, 그 부품들도 시험 중 작동되어야 한다.(이 부품들의 고장은 고려되지 않는다)
- 시험은 최소 및 최대 온도(0 ℃, + 65 ℃)에서 실시해야 한다. 시험은 최소 네 시간 동안 계속해야 한다.
- 인쇄회로기판의 작동 온도 한계가 더 넓게 설계된 경우에는 그 값에 대하여 시험해야 한다.

5.2.3 공간거리 및 연면거리

공간거리 및 연면거리는 별표 24의 부속서 II에서 요구하는 기준에 적합해야 한다.

5.2.4 전기안전회로의 고장 분석

4.2에서 요구하는 고장 분석 문서는 검증되어야 한다.

5.3 프로그램 작동 전자시스템(PESSRAE)에 대한 기능 및 안전성 시험

프로그램 작동 전자시스템(PESSRAE)에 대한 기능 및 안전성 시험은 별표 2, IEC 62061 또는 KS B ISO 22201-2에 따라 이뤄져야 한다.

6 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다.

- 가) 모델명
- 나) 에스컬레이터의 용도 구분에 따른 종류(승강기 설치 형식의 기재를 권장한다)
- 다) 정격 전압
- 라) 적용 용량(인버터 제조사를 포함한다)
- 마) 회생전력 처리 형식
- 바) 프로그램 가능 전자시스템(PESSRAE) 적용 여부
- 사) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)
- 아) 제조연월 또는 로트번호
- 자) 기타 유의사항

부속서 (정보)

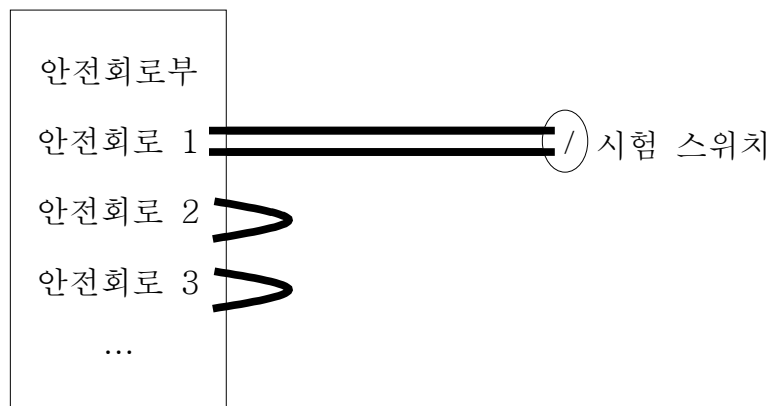
안전회로에 대한 내성시험방법

안전회로에 대한 내성 시험의 일관성을 제공하기 위하여 세부 시험 방법, 설치방법, 성능평가에 대한 내용을 제시한다.

1 시험 셋업

안전회로부는 일반적으로 랜딩도어 잠금장치, 과속제한장치 등 여러 안전장치의 전기적 신호를 직렬로 연결하는 단자의 형태로 구성된다. 안전회로의 내성 시험을 위한 세부 셋업은 다음과 같다.

- 제조사와 협의하여 하나의 안전회로를 선택한다.
- 해당 회로 단자는 시험용 스위치와 연결된 길이 1 m 이상의 전선 2가닥으로 연결한다.
- 정상 동작을 위하여 시험스위치와 그 외의 안전회로 단자는 모두 단락한다.



[그림 V.1 - 안전회로 내성시험 셋업 예]

2 성능평가 방법

- 내성 신호 인가 중 시험 스위치를 개방(off)한다.
- 해당 안전회로의 입력에 의해 그 비상 상태 유형이 정확히 감지되었는지를 내부 표시 기능을 통해 확인하고, 제조자의 의도대로 동작(비상정지 등)되는지를 확인한다.
- 시험 스위치를 다시 단락(on)한다.
- 승강기는 운용자의 해당 안전회로 기능에 대한 해제 조작 후 정상 동작해야 한다.

3 세부 시험 방법

시험명	세부 방법
KS B 6945의 표 1, 표 2, 표 3,	- 각 내성항목별 시험기준과 1에 따라 시험 셋업

표 4, 표 6에 규정된 내성 시험항목 (방사성 RF 전자기장, 전도성 RF 전자기장, 전기적 빠른 과도현상, 서 지, 전압강하, 순시정전)	- 각 내성항목별 시험조건에 규정된 내성신호를 인 가하면서 2에 따라 평가함
제어선 포트 전도성 RF 전자기장	- 1에 따라 시험 셋업 후, 시험용 스위치 전선을 페 라이트 결합기에 관통시켜 설치함 - 시험조건에 규정된 내성신호를 인가하면서 2에 따라 평가함
제어선 포트 서지	- 1에 따라 시험 셋업 후, - 서지파형발생기의 주전원 시험용 결합기를 사용 하여, 결합기의 외부전원입력 연결을 제거한 상태 에서 결합기 출력을 시험용 스위치 제어선 2가닥 을 묶어 선-접지간에 인가함 - 서지인가 후 2에 따라 평가함